

Übungsaufgabe Lösung

Teil 1: Normalformen analysieren

a) Tabelle A: **Restaurantreservierungen** → keine Normalform

- **Problem: Wiederholungsgruppen**
Im Attribut *Telefonnummern* liegen Wiederholungsgruppen vor. Dadurch ist die 1NF verletzt.

b) Tabelle B: **Fitnessstudio-Mitglieder** → zweite Normalform (2NF)

- **Beweis zweite Normalform:**
 1. **Erste Normalform (1NF) erfüllt:**
Es liegen keine Wiederholungsgruppen vor und alle Attribute enthalten atomare Werte.
 2. **Kein Nichtschlüsselattribut hängt funktional von einem Teil des Primärschlüssels ab:**
Primärschlüssel: *Mitgliedsnummer*. Da der Schlüssel nur aus einem Attribut besteht, können keine partiellen Abhängigkeiten auftreten.
- **Problem: transitive Abhängigkeiten**
Es gilt: *Tarif* → *Monatsbeitrag*. Somit ergibt sich: *Mitgliedsnummer* → *Tarif* → *Monatsbeitrag*. Der Monatsbeitrag hängt also transitiv vom Primärschlüssel ab. Dadurch ist die 3NF verletzt.

c) Tabelle C: **Kursanmeldungen** → erste Normalform

- **Beweis erste Normalform:**
Es liegen keine Wiederholungsgruppen vor und alle Attribute enthalten atomare Werte.
- **Problem: partielle funktionale Abhängigkeiten**
 1. Primärschlüssel: Ein sinnvoller Schlüssel wäre (*Matrikelnummer*, *Kurscode*), denn:
 - ein Student kann mehrere Kurse belegen,
 - ein Kurs kann von mehreren Studierenden besucht werden.
 2. Einige Attribute hängen nur von einem Teil des zusammengesetzten Schlüssels ab.
 - *Student*, *Vorname*, *Nachname* und *Studiengang* hängen nur von *Matrikelnummer* ab.
 - *Kursname* und *Dozent* hängen nur von *Kurscode* ab.

Dadurch ist die 2NF verletzt.

Teil 2: Ein Bisschen Theorie...

Wegen $X \rightarrow Y$ und $Y \rightarrow Z$ gibt es für beliebiges $t \in R$ Funktionen f, g mit

- $f(\pi_X(t)) = \pi_Y(t)$,
- $g(\pi_Y(t)) = \pi_Z(t)$.

Wähle $h := g \circ f$. Dann ergibt sich: $h(\pi_X(t)) = g(f(\pi_X(t))) = g(\pi_Y(t)) = \pi_Z(t)$ und somit $X \rightarrow Z$.

Teil 3: Die ChickenFlix-Datenbank (Python & SQL)

Die Lösung zu Teil 3 der Hausaufgabe finden Sie im Notebook „Lösung_Übungsaufgabe_Teil3.ipynb“.

